تجربة فاراداي

لتوضيح الحث الكهرومغناطيسي

الحث الكهرومغناطيسي

ظاهرة تولد قوه كهربية مستحثه وكذلك تيار كهربي في موصل في دائرة مغلقه نتيجة تغير الفيض المغناطيسي الذي يقطع الموصل

يمكن تحديد

1. اتجاه التيار المستحث في ملف عند تغير فيض مغناطيسي الذي يقطعه الملف باستخدام قاعده لينز
2. قيمه القوه الدافعه المستحثه المتوسطه في ملف عند تغير الفيض المغناطيسي الذي يقطعه الملف باستخدام قانون فاراداي

قاعده لينز اتجاه التيار الكهربي المستحث يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي المسبب له

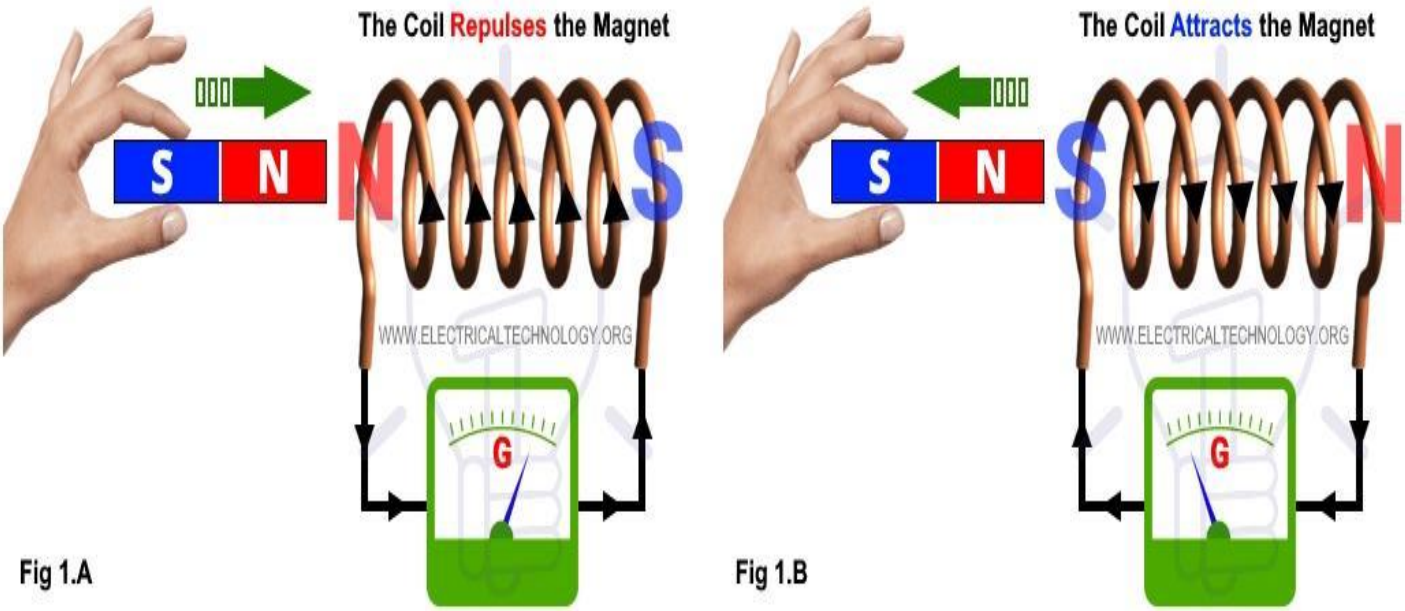


Fig 1.A Fig 1.B

قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي

$$emf \propto \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t}$$

$$emf \propto N$$

$$\therefore\ emf = constant \times N \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t}$$

$$emf = -N \frac{\Delta\phi_m}{\Delta t}$$

لا تؤثر الإشارة السالبه في قانون فاراداي علي قيمه القوه الدافعه الكهربيه المستحثه ولكن تدل علي ان اتجاه القوه الدافعه المستحثه وكذلك اتجاه التيار المستحث يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي المسبب له تبعا لقانون لينز

مفهوم وظاهرة الحث المتبادل (Mutual Induction

1. التعريف والآلية

الحث المتبادل هي ظاهرة تولد **قوة دافعة كهربائية (ق.د.ك) مستحثة** في **ملف ثانوي (الثاني)** نتيجة لتغير **شدة التيار الكهربائي** المار في **ملف مجاور (الأول/الابتدائي)**.

الآلية التفصيلية:

1. عند مرور تيار كهربائي متغير في **الملف الابتدائي (I_1)** (سواء كان تياراً متردداً أو تياراً مستمراً يتم فتحه/غلقه)، فإنه يولد مجالاً مغناطيسياً متغيراً.
2. يخترق هذا المجال المغناطيسي المتغير لفات **الملف الثانوي** القريب منه، مما يؤدي إلى حدوث تغير في **التدفق** الذي يقطع الملف الثانوي.
3. وفقاً **لقانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي**، ينتج عن هذا التغير في التدفق تولد **ق.د.ك مستحثة** في الملف الثانوي.

2. معامل الحث المتبادل (M)

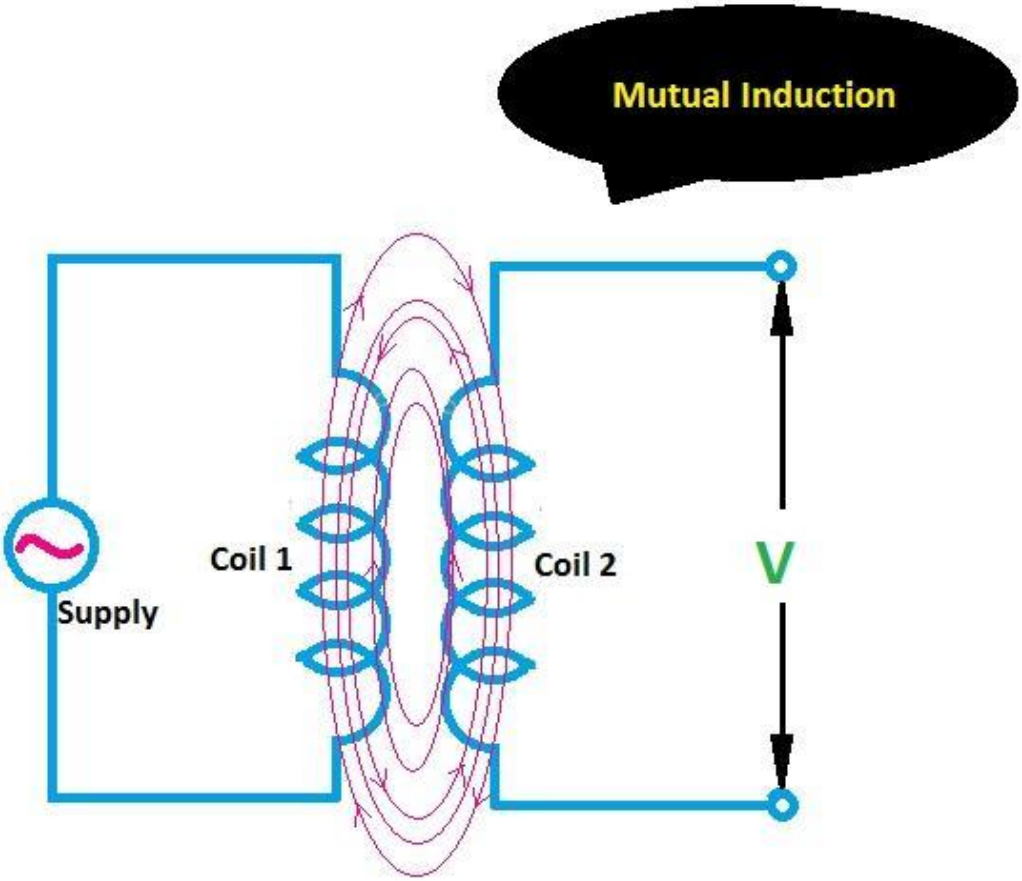
يُعرّف **معامل الحث المتبادل (M)** بأنه مقياس لمدى **الترابط المغناطيسي** بين الملفين. وهو يحدد مقدار القوة الدافعة الكهربائية المستحثة المتولدة في الملف الثانوي لكل وحدة معدل زمني لتغير التيار في الملف الابتدائي.

حساب معامل الحث المتبادل بين ملفين

$$\because \frac{(\Delta\phi_m)_2}{\Delta t} \propto \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \qquad \therefore (emf)_2 \propto \frac{\Delta I_1}{\Delta t}$$

$$\therefore (emf)_2 = \text{constant} \times \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \qquad \therefore (emf)_2 = -M\frac{\Delta I_1}{\Delta t}$$

$$\therefore M = \frac{(emf)_2}{\Delta I_1/\Delta t}$$



<u>وحدة القياس</u>: يُقاس معامل الحث المتبادل M بوحدة **الهنري**

(Henry - H).

العوامل المؤثرة على (M)

معامل الحث المتبادل M هو خاصية هندسية وفيزيائية للمجموعة ككل، ويعتمد على:

1. **عدد لفات الملفين (N_1, N_2):** يزيد M بزيادة عدد لفات أي من الملفين.
2. **المسافة الفاصلة بين الملفين:** يقل M كلما زادت المسافة بين الملفين (ويُفضل أن يكونا متقاربين أو ملفوفين حول نفس القلب).
3. **النفاذية المغناطيسية للوسط (mu\):** استخدام قلب من مادة ذات نفاذية عالية (مثل **الحديد المطاوع**) يعمل على تركيز خطوط المجال وزيادة M بشكل كبير جداً، مقارنة باستخدام قلب هوائي.